

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - UET

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - FET

BÁO CÁO: TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề: Ứng dụng và thách thức của Điện toán biên (Edge Computing) trong hệ thống IoT công nghiệp

Người thực hiện: Nguyễn Đức Trung

Mã số sinh viên: 25020854

Ngành học: Kỹ thuật máy tính

I. XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ VÀ PHẠM VI TÌM KIẾM

- **Chủ đề:** Điện toán biên (Edge Computing) cho Industrial IoT (IoT).
- **Phạm vi tìm kiếm:** Tập trung vào các nghiên cứu từ năm 2016 đến 2026 về kiến trúc hệ thống, tối ưu hóa độ trễ và bảo mật lớp biên.
- **Lý do chọn chủ đề:** Đây là một trụ cột của Kỹ thuật máy tính hiện đại, đòi hỏi sự kết hợp giữa phần cứng nhúng và phần mềm hệ thống. Việc tìm kiếm chủ đề này giúp tiếp cận các công nghệ mới nhất như Edge AI và 5G/6G.

II. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ai, Y. et al. (2018) 'Edge computing assistance for IoT: A survey', *Computer Networks*, 144, pp. 232-255.
2. Arm Holdings (2024) *Whitepaper: The evolution of Edge AI in microcontrollers*. Cambridge: Arm Press.
3. Buyya, R. and Srirama, S.N. (2019) *Fog and Edge Computing: Principles and Paradigms*. Hoboken: Wiley.
4. Google Scholar (2026) *Search results for "Edge Computing Security 2025"*. Available at: scholar.google.com.
5. IEEE Xplore (2025) *Conference Proceedings on Computer Engineering and Edge Intelligence*.
6. Lin, J. et al. (2017) 'A Survey on Internet of Things: Architecture, Enabling Technologies, Security and Privacy, and Applications', *IEEE Internet of Things Journal*, 4(5), pp. 1125-1142.
7. Microsoft Azure (2025) *What is edge computing?*, Azure Cloud Services.
8. Satyanarayanan, M. (2017) 'The Emergence of Edge Computing', *Computer*, 50(1), pp. 30-39.
9. Shi, W. et al. (2016) 'Edge Computing: Vision and Challenges', *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5), pp. 637-646.
10. Vaquero, L.M. and Roderio-Merino, L. (2014) 'Finding your way in the fog: Towards a comprehensive definition of fog computing', *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, 44(5), pp. 27-32.

III. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA NGUỒN TIN

STT	Tên nguồn	Loại nguồn	Tiêu chí đánh giá (Tác giả, Xuất bản, Phương pháp, Trích dẫn, Cập nhật)	Xếp hạng độ tin cậy
1	IEEE Internet of Things Journal	Tạp chí khoa học	Tác giả là các giáo sư đầu ngành; IEEE xuất bản; Phản biện kín (Peer-review); Trích dẫn >10.000; Cập nhật liên tục.	Rất cao (5/5)
2	Wiley Publishing (Sách)	Sách chuyên khảo	Nhà xuất bản uy tín thế giới; Kiểm duyệt nội dung kỹ lưỡng; Hệ thống hóa lý thuyết tốt.	Rất cao (5/5)
3	Arm/Microsoft Whitepapers	Tài liệu doanh nghiệp	Tác giả là kỹ sư hãng lớn; Thông tin thực tế cao; Tuy nhiên có tính định hướng sản phẩm của hãng.	Cao (4/5)
4	Các nguồn mở (Blog công nghệ)	Internet	Cập nhật nhanh nhất; Tuy nhiên thiếu quy trình phản biện khoa học; Cần đối chiếu lại thông tin.	Trung bình (3/5)

IV. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC NGUỒN TIN

Trong quá trình thực hiện thu thập dữ liệu về chủ đề "**Điện toán biên trong IoT công nghiệp**", tôi đã tiến hành phân tích sâu các nguồn tin dựa trên 4 tiêu chí cốt lõi: Tác giả, Cơ quan xuất bản, Phương pháp nghiên cứu và Tính cập nhật. Kết quả cụ thể như sau:

4.1. Nhóm nguồn tin học thuật (Tạp chí IEEE, ACM và Sách chuyên khảo)

Đây là nhóm nguồn có độ tin cậy cao nhất (**Mức 5/5**) nhờ quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt.

- Về Tác giả và Cơ quan xuất bản:** Các bài báo của **Shi, W.** hay **Satyanarayanan, M.** đều được đăng trên các tạp chí thuộc hệ thống **IEEE Xplore** và **ACM Digital Library**. đây là những tổ chức uy tín nhất thế giới trong ngành Kỹ thuật máy tính. Tác giả là những giáo sư đầu ngành với chỉ số trích dẫn (h-index) rất cao.
- Về Phương pháp nghiên cứu:** Các tài liệu này sử dụng phương pháp **thực nghiệm (experimental)** và **mô phỏng hệ thống (system simulation)**. Dữ liệu được đưa ra dựa trên

các phép đo lường về độ trễ (latency), băng thông (bandwidth) và điện năng tiêu thụ, đảm bảo tính khách quan và có thể kiểm chứng.

- **Về Tính cập nhật:** Tuy một số bài báo nền tảng xuất bản năm 2016-2017, nhưng giá trị cốt lõi về kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn và là cơ sở cho các công nghệ hiện nay.

4.2. Nhóm nguồn tin từ các tổ chức công nghệ (Arm, Microsoft, Google)

Nhóm nguồn này đạt độ tin cậy cao (**Mức 4/5**) nhưng cần có sự chọn lọc khi sử dụng.

- **Ưu điểm:** Cung cấp cái nhìn thực tế về việc triển khai phần cứng. Ví dụ, tài liệu **Whitepaper của Arm (2024)** mô tả chính xác cách các dòng vi điều khiển (MCU) mới tích hợp nhân NPU (Neural Processing Unit) để xử lý AI tại biên. Đây là thông tin mà các sách giáo khoa chưa kịp cập nhật.
- **Nhược điểm:** Các nguồn này thường có tính chất **định hướng thương mại**. Thông tin đưa ra thường tập trung vào ưu điểm của sản phẩm hãng đó, đôi khi thiếu các đánh giá khách quan về hạn chế hoặc sự so sánh công tâm với các giải pháp đối thủ.

4.3. Nhóm nguồn mở trên Internet

Nhóm này có độ tin cậy trung bình (**Mức 3/5**).

- Các bài viết trên các blog công nghệ hay diễn đàn giúp tôi nắm bắt nhanh các thuật ngữ mới (Edge AI, TinyML). Tuy nhiên, vì không qua phản biện kín, tôi chỉ sử dụng các nguồn này để tham khảo cách tiếp cận vấn đề hoặc tìm kiếm các bộ mã nguồn mở (Open-source) trên **GitHub**, sau đó phải đối chiếu lại với các bài báo khoa học để đảm bảo tính xác thực.

4.4. Đánh giá tính hệ thống và sự phù hợp

Việc kết hợp đa dạng 4 loại nguồn tin đã giúp tôi xây dựng được một bức tranh toàn cảnh:

1. **Sách:** Cho tôi nền tảng về kiến trúc máy tính.
2. **Bài báo khoa học:** Cho tôi các con số minh chứng và phương pháp giải quyết bài toán tối ưu.
3. **Báo cáo doanh nghiệp:** Cho tôi biết công nghệ thực tế đang ở đâu.
4. **CSDL Học thuật:** Giúp tôi sàng lọc được những nghiên cứu mới nhất của năm 2025-2026.

V. TỔNG KẾT

- Việc kết hợp tìm kiếm từ 4 loại nguồn (CSDL học thuật, Tạp chí, Sách, Internet) giúp tôi có cái nhìn đa chiều về ngành Kỹ thuật máy tính. Qua đó, tôi học được cách sàng lọc thông tin: ưu tiên các bài báo có chỉ số trích dẫn cao để lấy dữ liệu nền tảng và dùng nguồn doanh nghiệp để nắm bắt xu hướng thị trường.